

COURS: STRUCTURES CONDITIONNELLES MULTIPLES-PYTHON



DAVID FERREIRA

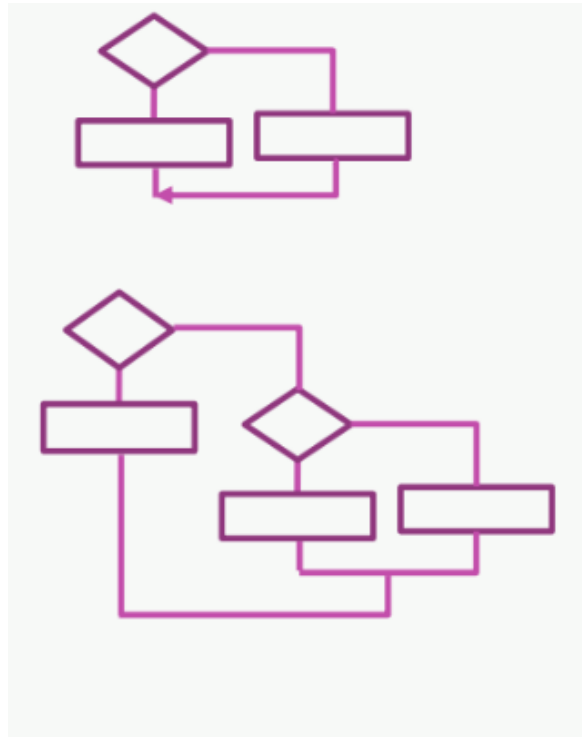
DO INFORMATIQUE



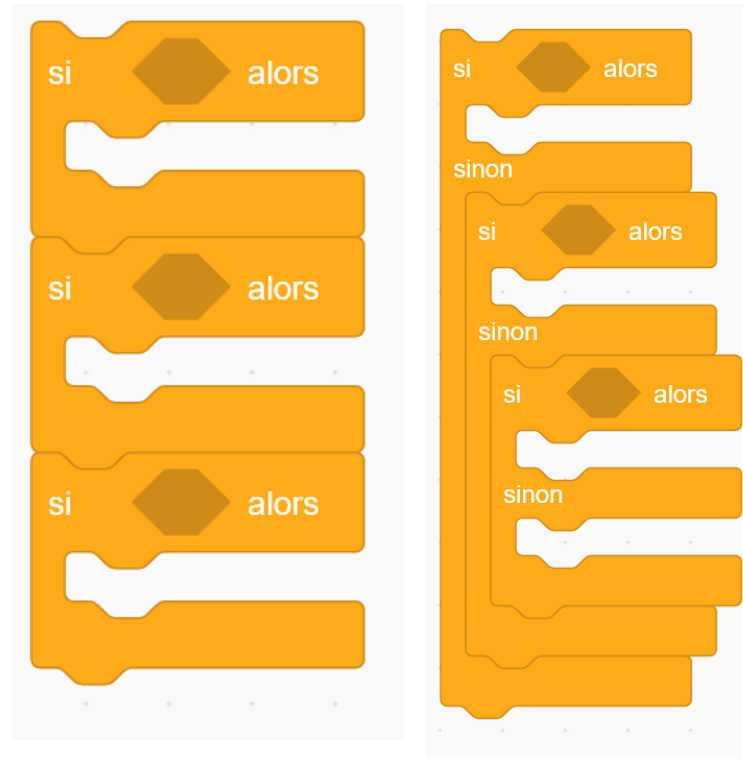
TABLE DES MATIÈRES

- Structure conditionnelle multiple
 - Implémentation en Python
- 
- 
- 

STRUCTURE CONDITIONNELLE



Ordinogramme



Scratch

```
a = 1
b = 2
c = 3
if rep == 1:
    print('non')
if rep == 2:
    print('oui')
if rep == 3:
    print('non')
```

Python

RAPPEL: STRUCTURE CONDITIONNELLE

- But: exécution d'une partie de code différent selon qu'une condition spécifique soit vérifiée ou pas.
- Sortie : un booléen (vrai ou faux)
- Nécessite : une comparaison avec l'utilisation d'un opérateur

Opérateur	Définition
==	Permet de tester l'égalité en valeur et en type
!=	Permet de tester la différence en valeur ou en type
<	Permet de tester si une valeur est strictement inférieure à une autre
>	Permet de tester si une valeur est strictement supérieure à une autre
<=	Permet de tester si une valeur est inférieure ou égale à une autre
>=	Permet de tester si une valeur est supérieure ou égale à une autre

RAPPEL: STRUCTURE CONDITIONNELLE

- Pluralité des expressions conditionnelles : utilisation de `||`, `&&` et `!`
- Lecture: de gauche à droite $\Rightarrow$ des parenthèses peuvent être nécessaires

`false && true || true; -> true`

`false && (true || true); -> false`

IMPLÉMENTATION EN PYTHON

- Exemple quiz:

```
rep = None  
a = None  
b = None  
c = None
```

```
def text_prompt(msg):  
    try:  
        return raw_input(msg)  
    except NameError:  
        return input(msg)
```

```
rep = float(text_prompt('quizz: 1+1= ? a)1 b)2 c)3'))  
a = 1  
b = 2  
c = 3  
if rep == 1:  
    print('non')  
if rep == 2:  
    print('oui')  
if rep == 3:  
    print('non')
```

IMPLÉMENTATION DANS SCRATCH?

Étapes:

1. Déclarer les variables

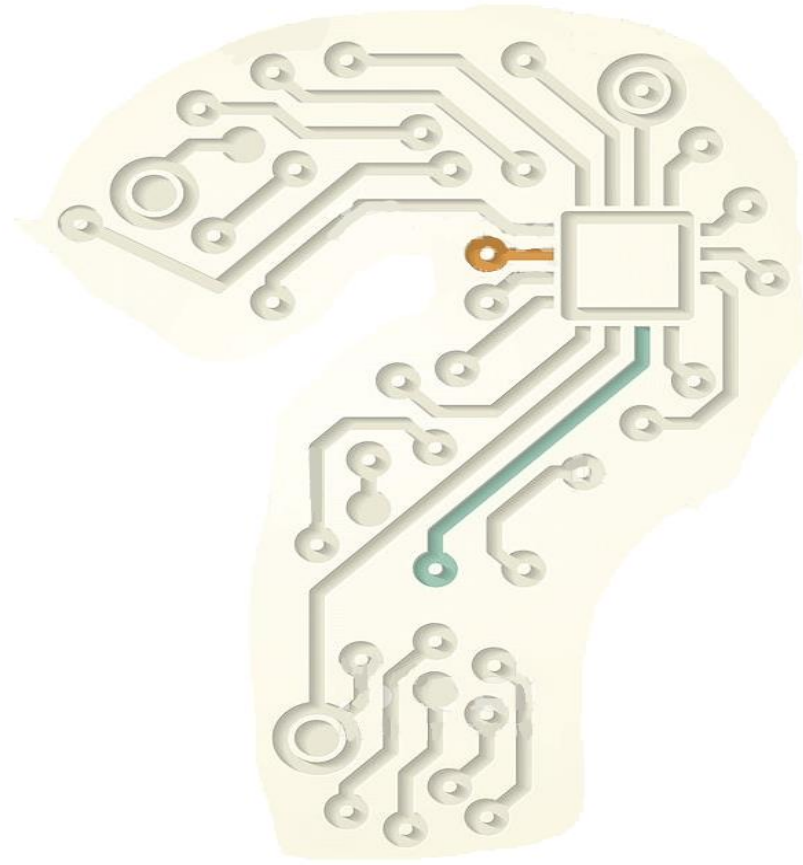
```
rep = None  
a = None  
b = None  
c = None
```

2. Affecter une valeur aux variables

```
rep = float(text_prompt('quizz: 1+1= ? a)1 b)2 c)3'))  
a = 1  
b = 2  
c = 3
```

3. Implémenter la structure multi conditionnelle

A vous de jouer !





EXERCICE

- Niveau 1:

Implémentez, de deux manières différentes, en Python, un programme qui demande un chiffre à l'utilisateur et évalue si ce dernier est négatif, nul ou positif.

- Niveau 2:

Implémentez une structure conditionnelle multiple dans l'une des scènes qui suit le début de votre second chapitre.



CORRECTION

```
a = None

def text_prompt(msg):
    try:
        return raw_input(msg)
    except NameError:
        return input(msg)

a = float(text_prompt('Entrer un nombre'))
if a > 0:
    print('nombre positif')
if a == 0:
    print('nombre nul')
if a < 0:
    print('nombre négatif')
```

```
a = None

def text_prompt(msg):
    try:
        return raw_input(msg)
    except NameError:
        return input(msg)

a = float(text_prompt('Entrer un nombre'))
if a > 0:
    print('nombre positif')
else:
    if a == 0:
        print('nombre nul')
    if a < 0:
        print('nombre négatif')
```